UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

INFORME TÉCNICO DE DESARROLLO · UI/UX

Catálogo Digital «Aroma Sagrado · Cusco»

Interfaz de usuario estática en Flutter para un emprendimiento local de café especial y cacao chuncho

Entrega Proyecto Integrador 02 · Grupo 2

ASIGNATURA	Desarrollo de Software II — **IF616BIN**
UNIDAD	Unidad I · Fundamentos de Dart, UI declarativa y UX
PROYECTO	Catálogo de productos «Aroma Sagrado» (café y cacao de La Convención)
INTEGRANTES (GRUPO 2)	Edmil Jampier Saire Bustamante — Cód. **174449** Alain Armando Condori Contreras — Cód. **021501** Axel Aranibar Rojas — Cód. **220547**
DOCENTE	Mtro. Ing. Yover Collantes Valer
SEMESTRE	2026-II
FECHA DE ENTREGA	21 de octubre de 2026 · Cusco, Perú
REPOSITORIO	https://github.com/Alacops/app_catalogo_grupo2

1. Introducción y Objetivos

1.1. Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de la **interfaz de usuario (UI) de un catálogo digital** para «Aroma Sagrado», un emprendimiento cusqueño dedicado a la comercialización de café especial, cacao chuncho, miel orgánica y accesorios de preparación provenientes de los valles de La Convención (Santa Teresa, Echarati, Quillabamba y Ocobamba). La aplicación presenta productos de temporada, categorías, ofertas y una sección de recomendaciones, construida íntegramente con el framework **Flutter** y el lenguaje **Dart**.

1.2. Objetivo de la Interfaz

Presentar la información comercial de forma atractiva, jerárquica y legible, facilitando al usuario la exploración por categorías y la comparación de productos (precio, descuento, calificación y origen), con una experiencia que se adapte sin errores a pantallas de teléfono, tableta y escritorio.

De manera específica, la interfaz busca:

- Comunicar la identidad de marca (origen cusqueño, comercio justo, 100 % orgánico) mediante una paleta coherente granate–dorado.
- Demostrar el dominio de la **composición de widgets** y del **modelo de restricciones** de Flutter.
- Garantizar **adaptabilidad** (*responsive*) y ausencia de desbordamientos (`overflow`).
- Aplicar criterios de **accesibilidad y UX** (contraste, zonas táctiles, etiquetas semánticas).

1.3. Alcance de la Sesión

> **Importante.** Esta entrega es **exclusivamente de UI estática**, construida sobre `StatelessWidget` . No incluye lógica de negocio, gestión de estado (`setState` , *providers*), navegación entre pantallas, ni persistencia de datos. Los datos mostrados provienen de una lista constante en memoria (`CatalogoData`) y los controles interactivos (favoritos, carrito, filtros) están declarados sin manejadores funcionales, conforme al alcance de la Unidad I.

2. Arquitectura de Widgets y Estructura del Código

2.1. Organización del Proyecto

El código se organizó por **responsabilidades**, separando datos, modelos, pantallas y componentes reutilizables, aplicando el principio **DRY** (*Don't Repeat Yourself*):

```
lib/
├── main.dart                        # Punto de entrada + MaterialApp (tema global)
├── models/
│   └── producto.dart                # Modelo inmutable de datos (solo estáticos)
├── data/
│   └── catalogo_data.dart           # Fuente de datos constante (productos y categorías)
├── screens/
│   └── catalogo_screen.dart         # Pantalla principal (ensambla la UI)
└── widgets/                         # Componentes reutilizables (DRY)
    ├── cabecera_institucional.dart
    ├── banner_promocional.dart
    ├── filtro_categorias.dart
    ├── tarjeta_producto.dart
    ├── seccion_interesar.dart
    └── panel_emprendimiento_info.dart
```

Justificación: cada componente visual recurrente (tarjeta de producto, banner, filtros, cabecera) se extrajo a su propio `StatelessWidget` en `/lib/widgets` para favorecer la reutilización, la legibilidad y el mantenimiento. El modelo `Producto` se aísla en `/lib/models` y los datos de ejemplo en `/lib/data` , de modo que la capa de presentación no mezcla contenido con estructura.

2.2. Árbol de Widgets Principal (*Blueprint*)

```
Scaffold
├── appBar: AppBar
│   ├── title: Column (nombre + eslogan)
│   └── actions: IconButton × 2        # buscar, carrito (zona táctil ≥48×48)
├── body: SingleChildScrollView
│   └── Column (crossAxisAlignment: stretch)
│       ├── CabeceraInstitucional      # Container → Row/Column (ficha del grupo)
│       ├── BannerPromocional          # ClipRRect → Stack(StackFit.expand)
│       │   ├── Image.network (BoxFit.cover)
│       │   ├── Positioned.fill → LinearGradient (contraste)
│       │   ├── Positioned (badge de origen)
│       │   └── Positioned (textos promocionales)
│       ├── _seccion('Explorar por Categoría')
│       ├── FiltroCategorias           # Wrap → FilterChip[] (salto de línea fluido)
│       ├── _seccion('Catálogo de Productos de Temporada')
│       ├── LayoutBuilder              # mide el ancho disponible
│       │   └── GridView.builder → TarjetaProducto[]
│       ├── _seccion('También te puede interesar')
│       ├── SeccionInteresar          # ListView horizontal
│       └── PanelEmprendimientoInfo    # Container marrón (sellos de compromiso)
└── bottomNavigationBar: BottomNavigationBar (4 ítems)
```

¿Por qué esta estructura? Se eligió `Column` para la disposición vertical general de la pantalla y `SingleChildScrollView` para permitir desplazamiento cuando el contenido excede el alto del dispositivo. Dentro, cada bloque es un widget independiente; los filtros usan `Wrap` porque su número de etiquetas es variable y debe reacomodarse por filas, mientras que la rejilla de productos usa `LayoutBuilder + GridView` para decidir el número de columnas según el ancho real.

3. Implementación de Widgets Clave y Decisiones de Diseño

La interfaz emplea de forma pertinente el repertorio de widgets estudiado en la unidad:

Scaffold / AppBar · SingleChildScrollView · Column / Row · Container + BoxDecoration · Expanded / Flexible · Stack + Positioned · Wrap + FilterChip · LayoutBuilder · GridView.builder · ListView (horizontal) · ClipRRect · Image.network · Text (ellipsis/maxLines) · Icon (semanticLabel) · BottomNavigationBar

3.1. Widgets de Contenido (Text, Image, Icon)

- **Texto largo controlado:** el nombre del producto usa `maxLines: 2` y `overflow: TextOverflow.ellipsis` para que ningún título rompa la tarjeta (`tarjeta_producto.dart`).
- **Imágenes remotas con respaldo:** se usa `Image.network` con `fit: BoxFit.cover` para que la foto cubra el área sin deformarse, y un `errorBuilder` que muestra un ícono de café cuando la imagen no carga (evita cajas rotas).
- **Íconos accesibles:** el botón de favorito incorpora `semanticLabel: 'Agregar a favoritos'` y los `IconButton` de la barra superior definen `tooltip`.

3.2. Modelo de Caja (Padding, Margin, Container)

- Se adoptó una **unidad base de espaciado de 16 pt** (márgenes de secciones y padding de tarjetas) para mantener ritmo visual consistente.
- **Margin vs. padding:** el `margin` separa las tarjetas y bloques entre sí (p. ej. `EdgeInsets.symmetric(horizontal:16, vertical:8)` del banner), mientras que el `padding` separa el contenido de su propio borde (p. ej. `EdgeInsets.all(10)` dentro de la tarjeta).
- Se usó `BoxDecoration` para color, `borderRadius` (16 pt) y `boxShadow`; respetando la regla de que el color va dentro de `BoxDecoration` y no en el parámetro `color` del `Container` para evitar el conflicto de asertación.

3.3. Layout Flexible (Row, Column, Expanded, Flexible)

```
// tarjeta_producto.dart — reparto proporcional de la tarjeta
Column(children:[
  Expanded(flex: 5, child: /* imagen con Stack */ ),   // 5/11 del alto
  Expanded(flex: 6, child: /* info + precio + botón */ ), // 6/11 del alto
])
```

Se usó `Expanded` con `flex` para repartir el alto de la tarjeta entre imagen (5) e información (6). En la fila de categoría/origen, el texto se envuelve en `Expanded` para que ocupe el espacio restante y se trunque con *ellipsis* si es necesario. Los alineamientos `mainAxisAlignment: spaceBetween` y `crossAxisAlignment: end` fijan el precio a la izquierda y el botón de compra a la derecha, anclados a la base.

3.4. Superposición y Flujo (Stack, Wrap)

```
// banner_promocional.dart — superposición para legibilidad
Stack(fit: StackFit.expand, children:[
  Image.network(..., fit: BoxFit.cover),
  Positioned.fill(child: DecoratedBox(
    decoration: BoxDecoration(gradient: LinearGradient(
      begin: Alignment.topCenter, end: Alignment.bottomCenter,
      colors:[ Colors.black.withValues(alpha:0.15),
               Colors.black.withValues(alpha:0.85) ])),
  ),
  Positioned(top:14,left:14, child: /* badge ORIGEN CUSCO */ ),
  Positioned(left:16,right:16,bottom:14, child: /* títulos */ ),
])
```

- **Stack + Positioned** superpone un degradado oscuro sobre la foto para garantizar el contraste del texto blanco (insignias de descuento/novedad usan el mismo recurso en las tarjetas).
- **Wrap** en `filtro_categorias.dart` dispone los `FilterChip` con `spacing: 8` y `runSpacing: 8`, de modo que las categorías saltan de línea de forma fluida sin desbordamiento horizontal cuando no caben.

4. Adaptabilidad y Prevención de Errores de Layout

4.1. Diseño Adaptativo (LayoutBuilder)

```
// catalogo_screen.dart — número de columnas según el ancho medido
LayoutBuilder(builder: (context, constraints) {
  final int crossAxisCount;
  final double childAspectRatio;
  if (constraints.maxWidth < 600) {        // Teléfono
    crossAxisCount = 2; childAspectRatio = 0.68;
  } else if (constraints.maxWidth < 840) { // Tableta
    crossAxisCount = 3; childAspectRatio = 0.72;
  } else {                                 // Escritorio
    crossAxisCount = 4; childAspectRatio = 0.75;
  }
  return GridView.builder( ... );
})
```

Dispositivo	Ancho disponible	Columnas	childAspectRatio
Teléfono	`< 600 pt`	**2**	0.68
Tableta	`600 – 839 pt`	**3**	0.72
Escritorio	`≥ 840 pt`	**4**	0.75

LayoutBuilder (local) vs. MediaQuery (global): se eligió `LayoutBuilder` porque entrega el ancho *real del espacio asignado al widget* (sus *constraints*), no el de toda la ventana. Esto hace que la rejilla sea reutilizable dentro de cualquier contenedor y no dependa del tamaño global de la pantalla.

4.2. Prevención de Errores (Overflow, Constraints)

- `RenderFlex overflowed`**:** se evitó envolviendo textos variables en `Expanded` + `TextOverflow.ellipsis` y usando `Wrap` para los chips de categoría.
- **Restricciones no acotadas (*unbounded*):** el `GridView` vive dentro de un `SingleChildScrollView`; para evitar el conflicto de alturas infinitas se configuró `shrinkWrap: true` y `physics: NeverScrollableScrollPhysics()`, delegando el *scroll* vertical al contenedor padre.
- **Scroll global:** toda la pantalla se envuelve en `SingleChildScrollView` para permitir desplazamiento cuando el contenido excede el alto del dispositivo.

> **Verificación.** Se revisó el comportamiento con `flutter analyze` (sin errores) y pruebas de *layout* a distintos anchos; no se observan desbordamientos (`RenderFlex`) ni franjas amarillo-negras del depurador en ninguno de los tres puntos de quiebre.

4.3. Accesibilidad y UX

- **Zonas táctiles de 48×48 dp:** los `IconButton` de la `AppBar` y los ítems del `BottomNavigationBar` cumplen el mínimo de Material por defecto; el botón de favorito de la tarjeta se amplió explícitamente a un área de `48×48` dp (ícono visible de 40).
- **Contraste y legibilidad:** el banner aplica un degradado oscuro (`alpha 0.15 → 0.85`) bajo el texto blanco para asegurar lectura sobre la fotografía.
- **Color con significado (no decorativo):** rojo `#C62828` para descuentos, verde `#2E7D32` para «NUEVO» y granate para el precio y las acciones principales.
- **Etiquetas semánticas:** `semanticLabel` en íconos y `tooltip` en acciones, para soporte de lectores de pantalla.

5. Resultados y Evidencias

5.1. Capturas de Pantalla

Las siguientes capturas se obtuvieron de la aplicación en ejecución (compilación web con los datos actualizados: curso **IF616BIN** y códigos del grupo), evidenciando el **reflujo de columnas** ante distintos anchos de pantalla con las fotografías reales de los productos.

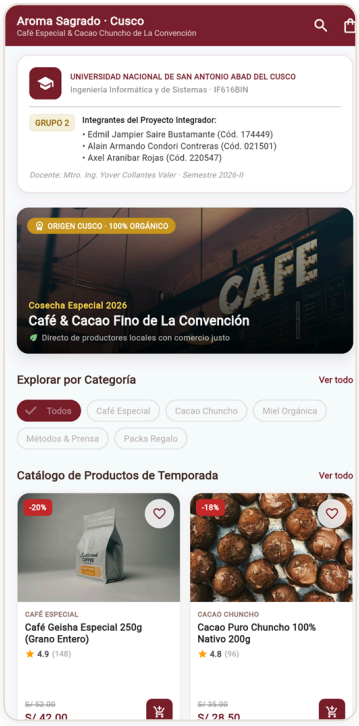


Figura 1. Vista móvil (ancho lógico < 600 pt) → rejilla a **2 columnas**. Se observa la cabecera institucional con los tres integrantes y sus códigos, el banner con degradado (`Stack` + `LinearGradient`) y los filtros en `Wrap`.

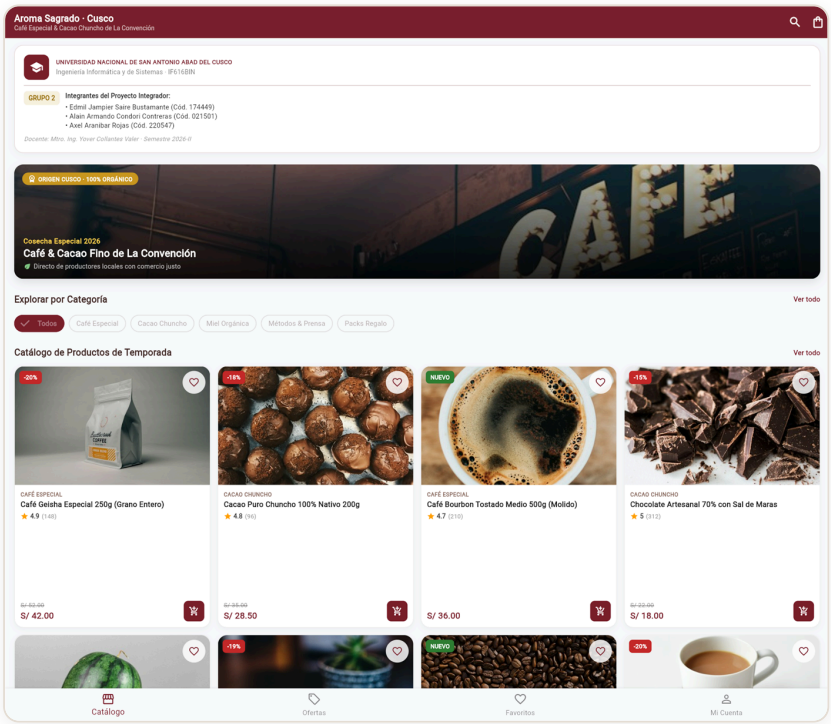


Figura 2. Vista escritorio (ancho lógico ≥ 840 pt) → la misma pantalla se reorganiza a **4 columnas** sin desbordamientos, confirmando el comportamiento adaptativo del `LayoutBuilder`.

5.2. Análisis de Fragilidad

La sección más sensible al cambio de tamaño es la **rejilla de productos** (`GridView`): al depender del `childAspectRatio`, una proporción mal calibrada puede comprimir la tarjeta y provocar *overflow* interno; por ello se ajustó un ratio distinto por punto de quiebre. En segundo lugar, la **nube de filtros** (`Wrap`) es frágil porque su número de líneas cambia según el ancho, aunque al estar diseñada con `runSpacing` absorbe el reflujo sin romperse.

6. Dificultades Encontradas y Soluciones

Dificultad	Causa	Solución aplicada
`GridView` dentro de `Column` con error de altura infinita	Restricciones verticales no acotadas (*unbounded*)	`shrinkWrap: true` + `NeverScrollableScrollPhysics`
Texto blanco ilegible sobre fotos claras del banner	Bajo contraste imagen/tipografía	`LinearGradient` oscuro superpuesto con `Positioned.fill`
Títulos de producto largos rompían la tarjeta	Texto de longitud variable	`maxLines: 2` + `TextOverflow.ellipsis` dentro de `Expanded`
Categorías desbordaban en una sola fila	Número variable de etiquetas	`Wrap` con `spacing` / `runSpacing`
Botón de favorito con zona táctil menor a 48 dp	Contenedor de 40×40	Área táctil ampliada a 48×48 con `semanticLabel`

Aprendizaje principal: el concepto más exigente fue el **modelo de restricciones de Flutter** («*constraints go down, sizes go up*»), clave para entender por qué un `GridView` necesita límites de altura y cómo `Expanded` reparte el espacio sin provocar desbordamientos.

7. Conclusiones

- Se cumplieron los objetivos: una UI estática atractiva, jerárquica y **adaptable a tres puntos de quiebre** sin desbordamientos.
- La **composición de widgets** y la extracción de componentes reutilizables (principio DRY) resultaron decisivas para un código limpio y mantenible.
- El dominio del **modelo de restricciones** permitió combinar `Stack`, `Expanded`, `Wrap` y `GridView` de forma segura.
- **Mejoras futuras:** implementar estado (favoritos y filtros funcionales con `StatefulWidget` /*provider*), navegación a detalle de producto y carga de imágenes locales (`Image.asset`) para el modo sin conexión.

8. Anexos

Anexo A — Código fuente. Proyecto completo en el repositorio: https://github.com/Alacops/app_catalogo_grupo2 · Carpeta local: `Trabajo_Grupal_2/app_catalogo_grupo2`.

Anexo B — Autoevaluación según la rúbrica (20 puntos)

Criterio	Evidencia en el proyecto	Puntaje
Cobertura de widgets	Uso pertinente de contenido, `Container`, `Row/Column`, `Expanded`, `Stack`, `Wrap`, `LayoutBuilder` y `GridView`.	**4 / 4**
Dominio del layout	Sin desbordamientos ni tamaños infinitos; reparto de espacio intencional (`flex` 5/6, `shrinkWrap`).	**4 / 4**
Calidad de UI	Jerarquía visual clara, paleta coherente granate–dorado y escala tipográfica consistente.	**3 / 3**
Adaptabilidad	Reorganización correcta en 3 anchos con puntos de quiebre justificados (600 / 840 pt).	**3 / 3**
Accesibilidad y UX	Contraste suficiente, zonas táctiles 48×48, etiquetas semánticas y color no decorativo.	**2 / 2**
Organización del código	Widgets y métodos con nombres descriptivos, `const` donde corresponde y sin anidamiento excesivo.	**2 / 2**

Documentación y evidencias	Informe breve con árbol de widgets, fragmentos de código y capturas en dos anchos.	**2 / 2**
TOTAL		**20 / 20**